EJERCICIOS DE ESTRUCTURA SECUENCIAL

20 enunciados y sus soluciones en Python

Enunciados transcritos del PDF facilitado y código tomado de los archivos Python incluidos en el ZIP.

Nota: se conserva la redacción original del documento, incluidos posibles errores tipográficos. Las soluciones se reproducen tal como aparecen en el ZIP.

Ejercicio 1

Enunciado de la actividad

Escribir un programa que pregunte al usuario su nombre, y luego lo salude.

Respuesta · Código Python

```
# Ejercicio 1: preguntar el nombre y saludar al usuario

nombre = input("¿Cómo te llamas? ")
print("Hola,", nombre)
```

Ejercicio 2

Enunciado de la actividad

Calcular el perímetro y área de un rectángulo dada su base y su altura.

Respuesta · Código Python

```
# Ejercicio 2: calcular el perímetro y el área de un rectángulo

base = float(input("Introduce la base del rectángulo: "))
altura = float(input("Introduce la altura del rectángulo: "))

perimetro = (base + altura) * 2

area = base * altura

print("El perímetro del rectángulo es:", perimetro)
print("El área del rectángulo es:", area)
```

Ejercicio 3

Enunciado de la actividad

Dados los catetos de un triángulo rectángulo, calcular su hipotenusa.

Respuesta · Código Python

```
# Ejercicio 3: calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo

cateto1 = float(input("Introduce el primer cateto: "))
cateto2 = float(input("Introduce el segundo cateto: "))

hipotenusa = (cateto1 ** 2 + cateto2 ** 2) ** 0.5

print("La hipotenusa mide:", hipotenusa)
```

Ejercicio 4

Enunciado de la actividad

Dados dos números, mostrar la suma, resta, división y multiplicación de ambos.

Respuesta · Código Python

```
# Ejercicio 4: operaciones básicas con dos números

numero1 = float(input("Introduce el primer número: "))
numero2 = float(input("Introduce el segundo número: "))

suma = numero1 + numero2
resta = numero1 - numero2
multiplicacion = numero1 * numero2
division = numero1 / numero2

print("Suma:", suma)
print("Resta:", resta)
print("Multiplicación:", multiplicacion)
print("División:", division)
```

Ejercicio 5

Enunciado de la actividad

Escribir un programa que convierta un valor dado en grados Fahrenheit a grados Celsius. Recordar que la fórmula para la conversión es: C = (F-32)*5/9

Respuesta · Código Python

```
# Ejercicio 5 Escribir un programa que convierta un valor dado en grados Fahrenheit a grados Celsius. Recordar que la


fahrenheit = float(input("Grados Fahrenheit: "))
celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9

print("Grados Celsius:", celsius)
```

Ejercicio 6

Enunciado de la actividad

Calcular la media de tres números pedidos por teclado.

Respuesta · Código Python

```
# Ejercicio 6: Calcular la media de tres números pedidos por teclado.


a = float(input("Primer número: "))
b = float(input("Segundo número: "))
c = float(input("Tercer número: "))

media = (a + b + c) / 3

print("La media es:", media)
```

Ejercicio 7

Enunciado de la actividad

Realiza un programa que reciba una cantidad de minutos y muestre por pantalla a cuantas horas y minutos corresponde. Por ejemplo: 1000 minutos son 16 horas y 40 minutos.

Respuesta · Código Python

```
# Ejercicio 7: Realiza un programa que reciba una cantidad de minutos y muestre por pantalla a cuantas horas y minutos

minutos = int(input("Introduce los minutos: "))

horas = minutos // 60
minutos_restantes = minutos % 60

print(horas, "horas y", minutos_restantes, "minutos")
```

Ejercicio 8

Enunciado de la actividad

Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas, el vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las tres ventas que realiza en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones.

Respuesta · Código Python

```
# Ejercicio 8: Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas, el vendedor desea saber

sueldo = float(input("Sueldo base: "))

venta1 = float(input("Importe de la primera venta: "))
venta2 = float(input("Importe de la segunda venta: "))
venta3 = float(input("Importe de la tercera venta: "))

comisiones = (venta1 + venta2 + venta3) * 0.10
total = sueldo + comisiones

print("Comisiones:", comisiones)
print("Total a recibir:", total)
```

Ejercicio 9

Enunciado de la actividad

Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra.

Respuesta · Código Python

```
# Ejercicio 9: Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto debe

compra = float(input("Total de la compra: "))

total = compra * 0.85

print("Total a pagar con el descuento:", total)
```

Ejercicio 10

Enunciado de la actividad

Un alumno desea saber cuál será su calificación final en la materia de Algoritmos. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes:
• 55% del promedio de sus tres calificaciones parciales.
• 30% de la calificación del examen final.
• 15% de la calificación de un trabajo final.

Respuesta · Código Python

```
#Un alumno desea saber cuál será su calificación final en la materia de Algoritmos. Dicha calificación se compone de

parcial1 = float(input("Nota del primer parcial: "))
parcial2 = float(input("Nota del segundo parcial: "))
parcial3 = float(input("Nota del tercer parcial: "))
examen = float(input("Nota del examen final: "))
trabajo = float(input("Nota del trabajo final: "))

nota_final = ((parcial1 + parcial2 + parcial3) / 3) * 0.55 + examen * 0.30 + trabajo * 0.15

print("Calificación final:", nota_final)
```

Ejercicio 11

Enunciado de la actividad

Pide al usuario dos números y muestra la “distancia” entre ellos (el valor absoluto de su diferencia, de modo que el resultado sea siempre positivo).

Respuesta · Código Python

```
#Pide al usuario dos números y muestra la “distancia” entre ellos (el valor absoluto de su diferencia, de modo que el

numero1 = float(input("Primer número: "))
numero2 = float(input("Segundo número: "))

distancia = abs(numero1 - numero2)

print("La distancia es:", distancia)
```

Ejercicio 12

Enunciado de la actividad

Pide al usuario dos pares de números x1,y2 y x2,y2, que representen dos puntos en el plano. Calcula y muestra la distancia entre ellos.

Respuesta · Código Python

```
#Pide al usuario dos pares de números x1,y2 y x2,y2, que representen dos puntos en el plano. Calcula y muestra la dist

x1 = float(input("x del primer punto: "))
y1 = float(input("y del primer punto: "))
x2 = float(input("x del segundo punto: "))
y2 = float(input("y del segundo punto: "))

distancia = ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)**0.5

print("Distancia:", distancia)
```

Nota: el enunciado original contiene la notación «x1,y2 y x2,y2». El código del ZIP utiliza x1, y1, x2 e y2 para las coordenadas de los dos puntos.

Ejercicio 13

Enunciado de la actividad

Realizar un algoritmo que lea un número y que muestre su raíz cuadrada y su raíz cúbica. Python3 no tiene ninguna función predefinida que permita calcular la raíz cúbica, ¿Cómo se puede calcular?

Respuesta · Código Python

```
#Realizar un algoritmo que lea un número y que muestre su raíz cuadrada y su raíz cúbica. Python3 no tiene ninguna fun

numero = float(input("Introduce un número: "))

raiz_cuadrada = numero ** 0.5

if numero < 0:
    raiz_cubica = -((-numero) ** (1 / 3))
else:
    raiz_cubica = numero ** (1 / 3)

print("Raíz cuadrada:", raiz_cuadrada)
print("Raíz cúbica:", raiz_cubica)
```

Ejercicio 14

Enunciado de la actividad

Dado un número de dos cifras, diseñe un algoritmo que permita obtener el número invertido. Ejemplo, si se introduce 23 que muestre 32.

Respuesta · Código Python

```
#Dado un número de dos cifras, diseñe un algoritmo que permita obtener el número invertido. Ejemplo, si se introduce 2

numero = int(input("Introduce un número de dos cifras: "))

decenas = numero // 10
unidades = numero % 10

invertido = unidades * 10 + decenas

print("Número invertido:", invertido)
```

Ejercicio 15

Enunciado de la actividad

Dadas dos variables numéricas A y B, que el usuario debe teclear, se pide realizar un algoritmo que intercambie los valores de ambas variables y muestre cuánto valen al final las dos variables.

Respuesta · Código Python

```
#Dadas dos variables numéricas A y B, que el usuario debe teclear, se pide realizar un algoritmo que intercambie los v
a = input("Valor de A: ")
b = input("Valor de B: ")

a, b = b, a

print("A vale:", a)
print("B vale:", b)
```

Ejercicio 16

Enunciado de la actividad

Dos vehículos viajan a diferentes velocidades (v1 y v2) y están distanciados por una distancia d. El que está detrás viaja a una velocidad mayor. Se pide hacer un algoritmo para ingresar la distancia entre los dos vehículos (km) y sus respectivas velocidades (km/h) y con esto determinar y mostrar en que tiempo (minutos) alcanzará el vehículo más rápido al otro.

Respuesta · Código Python

```
#Dos vehículos viajan a diferentes velocidades (v1 y v2) y están distanciados por una distancia d. El que está detrás

distancia = float(input("Distancia entre los vehículos (km): "))
velocidad_rapido = float(input("Velocidad del vehículo de atrás (km/h): "))
velocidad_lento = float(input("Velocidad del vehículo de delante (km/h): "))

tiempo_horas = distancia / (velocidad_rapido - velocidad_lento)
tiempo_minutos = tiempo_horas * 60

print("Lo alcanzará en", tiempo_minutos, "minutos")
```

Ejercicio 17

Enunciado de la actividad

Un ciclista parte de una ciudad A a las HH horas, MM minutos y SS segundos. El tiempo de viaje hasta llegar a otra ciudad B es de T segundos. Escribir un algoritmo que determine la hora de llegada a la ciudad B.

Respuesta · Código Python

```
#Un ciclista parte de una ciudad A a las HH horas, MM minutos y SS segundos. El tiempo de viaje hasta llegar a otra ci

horas = int(input("Hora de salida: "))

minutos = int(input("Minutos de salida: "))

segundos = int(input("Segundos de salida: "))

viaje = int(input("Duración del viaje en segundos: "))

total = horas * 3600 + minutos * 60 + segundos + viaje
total = total % (24 * 3600)  # La hora vuelve a 00:00:00 después de medianoche

hora_llegada = total // 3600
minuto_llegada = (total % 3600) // 60
segundo_llegada = total % 60

print("Hora de llegada:", hora_llegada, ":", minuto_llegada, ":", segundo_llegada)
```

Ejercicio 18

Enunciado de la actividad

Pedir el nombre y los dos apellidos de una persona y mostrar las iniciales.

Respuesta · Código Python

```
#Pedir el nombre y los dos apellidos de una persona y mostrar las iniciales.

nombre = input("Nombre: ")
apellido1 = input("Primer apellido: ")
apellido2 = input("Segundo apellido: ")

print("Iniciales:", nombre[0].upper() + apellido1[0].upper() + apellido2[0].upper())
```

Ejercicio 19

Enunciado de la actividad

Escribir un algoritmo para calcular la nota final de un estudiante, considerando que: por cada respuesta correcta 5 puntos, por una incorrecta -1 y por respuestas en blanco 0. Imprime el resultado obtenido por el estudiante.

Respuesta · Código Python

```
#Escribir un algoritmo para calcular la nota final de un estudiante, considerando que: por cada respuesta correcta 5 p

correctas = int(input("Respuestas correctas: "))
incorrectas = int(input("Respuestas incorrectas: "))
blancas = int(input("Respuestas en blanco: "))

nota = correctas * 5 - incorrectas

print("Nota final:", nota)
```

Nota: el código calcula la puntuación como correctas × 5 – incorrectas; las respuestas en blanco no suman ni restan puntos.

Ejercicio 20

Enunciado de la actividad

Diseñar un algoritmo que nos diga el dinero que tenemos (en euros y céntimos) después de pedirnos cuantas monedas tenemos (de 2€, 1€, 50 céntimos, 20 céntimos o 10 céntimos).

Respuesta · Código Python

```
#Diseñar un algoritmo que nos diga el dinero que tenemos (en euros y céntimos) después de pedirnos cuantas monedas ten

monedas_2 = int(input("Monedas de 2 €: "))

monedas_1 = int(input("Monedas de 1 €: "))

monedas_50 = int(input("Monedas de 50 céntimos: "))

monedas_20 = int(input("Monedas de 20 céntimos: "))

monedas_10 = int(input("Monedas de 10 céntimos: "))

centimos = monedas_2 * 200 + monedas_1 * 100 + monedas_50 * 50 + monedas_20 * 20 + monedas_10 * 10

euros = centimos // 100
centimos_restantes = centimos % 100

print(euros, "euros y", centimos_restantes, "céntimos")
```